



Carrera de Ingeniería de Software con IA

Gestión de Inventario Tecnológico (TechInventory)

Curso: Diseño : FULLSTACK DEVELOPER SOFTWARE

Docente: Silva Orihuela Luis

Estudiante: Caverro Alvarez Dayron Junior

Ciclo: V Ciclo

SENATI – Perú

2026

DOCUMENTO DE DISEÑO TECNICO

1.Descripcion General

La Aplicación Desarrollada Es Una Single Page Application(Spa) Que Permite Gestionar Un Inventario De Productos Tecnologicos.

El Sistema Permite Registrar, Visualizar, Editar Y Eliminar Productos, Tales Como Laptops, Teclados Y Monitores, Simulando Un Entorno Profesional Mediante El Uso De Herramientas Modernas De Desarrollo Frontend.

Se Emplearon Tecnologias Como React, Vite, React Router, Formik Y Yup Para Construir Una Interfaz Dinamica, Eficiente Y Validada.

2.Arquitectura De Componentes

La Aplicación Sigue Una Arquitectura Basada En Componentes Reutilizables, Organizados De La Siguiete Manera:

Componentes Principales:

- App.Jsx:
Componente Raiz Que Gestiona El Estado Global Y Las Rutas.
- Navbar.Jsx:
Barra Lateral(Sidebar) Que Permite La Navegacion Entre Las Diferentes Vistas.

Paginas:

- Productlist.Jsx:
Muestra La Lista De Productos Registrados.
- Productform.Jsx:
Permite Registrar Y Editar Productos Mediante Formularios
- Dashboard.Jsx:
Presenta Estadisticas Del Inventario.

Componentes reutilizables:

- ProductCard.jsx:
Representa visualmente cada producto en forma de tarjeta.
- Stats.jsx:
Muestra estadisticas como total de productos, stock y valor del inventario.

La comunicaci3n entre componentes se realiza mediante props inmutables

3. Definición de Rutas

La aplicación utiliza React Router para permitir la navegación sin recargar la página, simulando una SPA.

Las rutas implementadas son:

RUTA	COMPONENTE	DESCRIPCION
/	ProductList	Muestra el listado completo de productos
/nuevo	ProductForm	Permite registrar un nuevo producto
/editar/:id	ProductForm	Permite editar un producto existente
/dashboard	Dashboard	Muestra estadísticas del inventario

Además, se utilizaron herramientas como `useNavigate` para redirigir al usuario y `useParams` para obtener el ID del producto a editar.

4. Esquema de Datos

Cada producto se maneja como un objeto con las siguientes propiedades:

```
{  
  "id": number,  
  "nombre": string,  
  "precio": number,  
  "stock": number  
}
```

Estos datos permiten identificar y gestionar correctamente cada producto dentro del sistema.

5. Manejo De Estado Y Ciclo De Vida

Se utilizó `useState` para almacenar la lista de productos en memoria.

También se empleó `useEffect` para simular la carga inicial de datos desde una API ficticia (un arreglo local).

Gracias a esto, cada vez que se agrega, edita o elimina un producto, la interfaz se actualiza automáticamente sin necesidad de recargar la página.

6. Formularios y Validación

El formulario fue desarrollado utilizando Formik para manejar los datos de entrada.

Para validar los datos se utilizó Yup, aplicando las siguientes reglas:

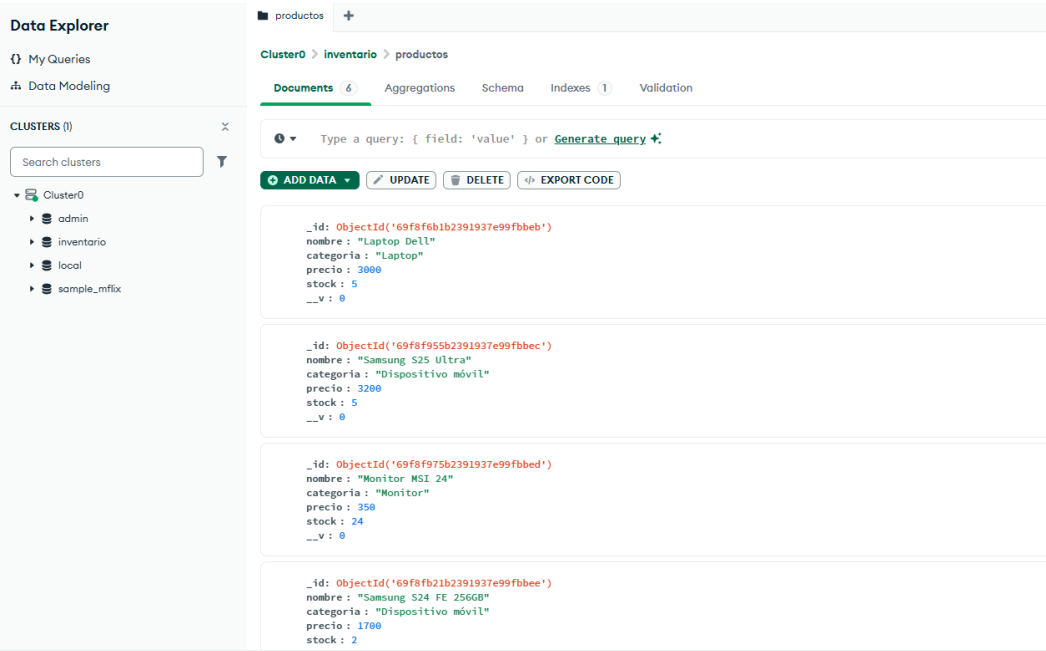
- El nombre es obligatorio
- El precio debe ser un número mayor a 0
- El stock debe ser un número y no puede ser negativo

Esto asegura que solo se ingresen datos correctos en el sistema.

7.Interaz de usuario

La interfaz fue diseñada con CSS, siguiendo un estilo tipo dashboard.
Se implemento una barra lateral de navegacion, tarjetas para los productos y formularios organizados, logrando una interfaz clara y facil de usar.

8.Modelo de Datos Cloud

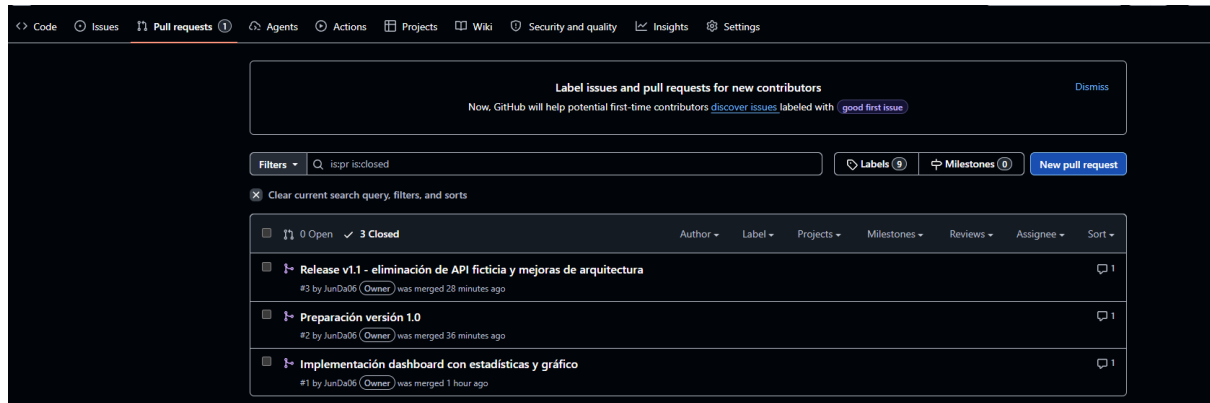


La imagen muestra la colección “productos” en MongoDB Atlas, donde se almacenan los datos del inventario.

9.Documentacion de API

Metodo	Ruta	Descripcion	Codigo De Respuesta
GET	/api/productos	Obtiene todos los productos	200, 500
POST	/api/productos	Crea un nuevo producto	201, 400, 500
PUT	/api/productos/{id}	Actualiza un producto existente	200, 400, 404
DELETE	/api/productos/{id}	Elimina un producto	200, 400, 404

10. Evidencia de GitHub



El proyecto fue gestionado mediante GitHub utilizando ramas (branches) y Pull Requests.

Se crearon ramas para implementar nuevas funcionalidades y posteriormente se integraron los cambios mediante Pull Requests hacia la rama principal.

Debido a que el trabajo fue realizado de manera individual, se realizó una auto-revisión de los Pull Requests para simular un entorno colaborativo.

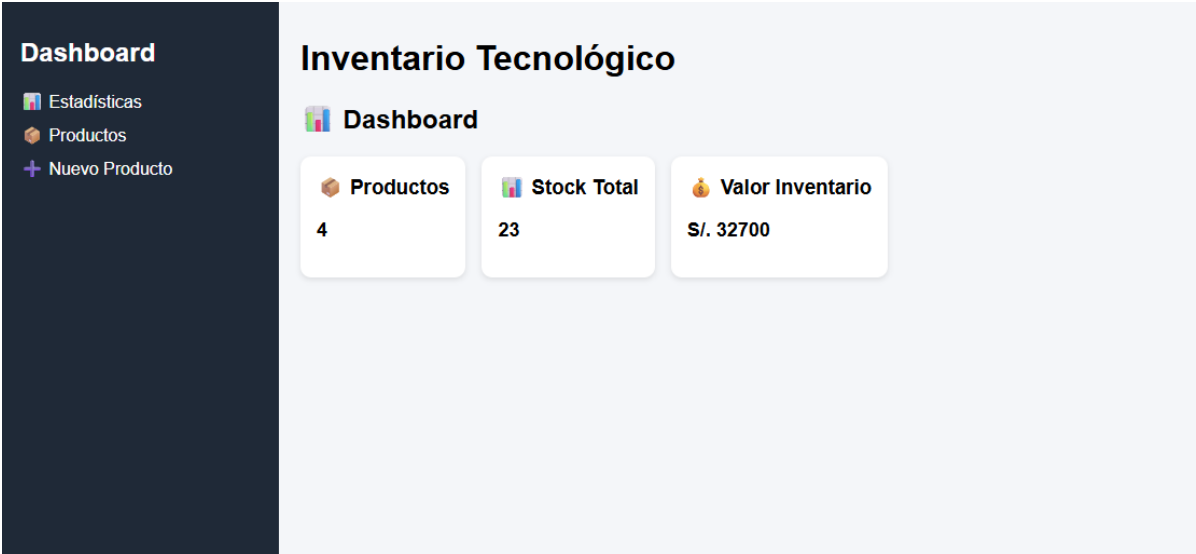
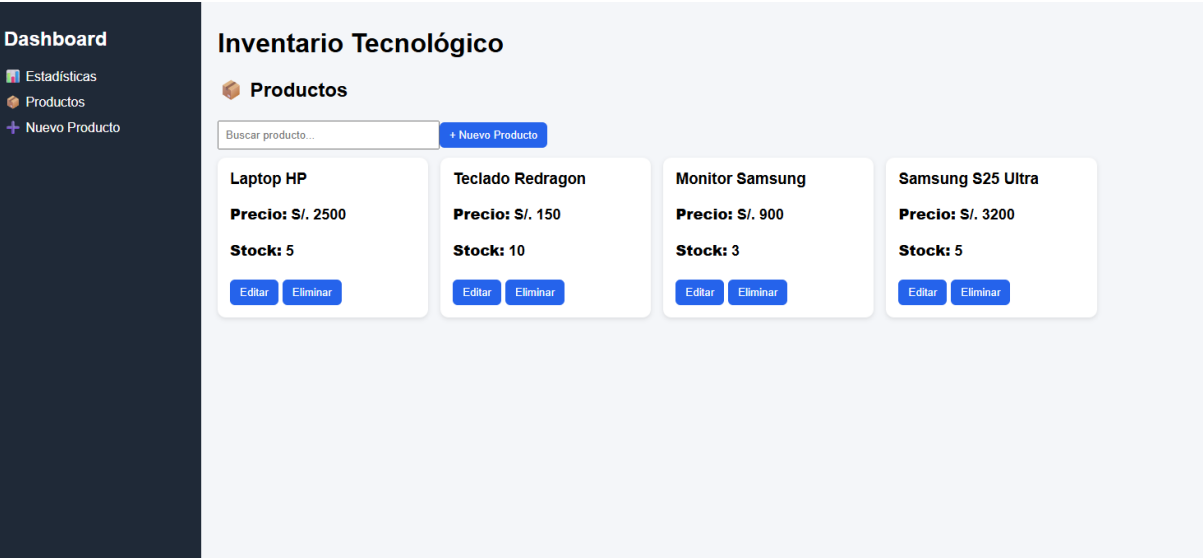
11.Estrategia De Seguridad

Para proteger la información sensible, se utilizó un archivo de variables de entorno (.env) donde se almacenó la cadena de conexión a la base de datos MongoDB.

Este archivo no fue incluido en el repositorio gracias al uso de .gitignore, evitando la exposición de credenciales.

De esta manera, se garantiza la seguridad de la información y se aplican buenas prácticas de desarrollo.

12.Capturas Fase 1



Dashboard

Estadísticas

Productos

+ Nuevo Producto

Inventario Tecnológico

Registrar Producto

Nombre

El nombre es obligatorio

Precio

El precio es obligatorio

Stock

El stock es obligatorio

Guardar

Dashboard

Estadísticas

Productos

+ Nuevo Producto

Inventario Tecnológico

Registrar Producto

Nombre

Samsung TV OLED

Precio

1422

Stock

3

Guardar

- Estadísticas
- Productos
- + Nuevo Producto

Productos

+ Nuevo Producto

Stock: 5

[Editar](#)
[Eliminar](#)

Stock: 10

[Editar](#)
[Eliminar](#)

Stock: 3

[Editar](#)
[Eliminar](#)

Stock: 5

[Editar](#)
[Eliminar](#)

Stock: 3

[Editar](#)
[Eliminar](#)

- Estadísticas
- Productos
- Nuevo Producto

 Dashboard

Productos

5

 **Stock Total**

26

 Valor Inventario

S/. 36966

Dashboard

Estadísticas

Productos

+ Nuevo Producto

Inventario Tecnológico

Productos

Buscar producto...

Dispositivo móvil

+ Nuevo Producto

Samsung S25 Ultra

Dispositivo móvil

Precio: S/. 3200

Stock: 5

Editar

Eliminar

Samsung S24 FE 256GB

Dispositivo móvil

Precio: S/. 1700

Stock: 2

Editar

Eliminar

Samsung S26 Ultra 1TB

Dispositivo móvil

Precio: S/. 6999

Stock: 12

Editar

Eliminar

Dashboard

Estadísticas

Productos

+ Nuevo Producto

Inventario Tecnológico

Dashboard

Productos

7

Stock Total

59

Valor Inventario

S/. 128,337

Productos por categoría

Laptop

Teclado

Monitor

Dispositivo móvil

1

1

1

3

Dispositivo móvil total : 3

Dashboard

-  Estadísticas
-  Productos
-  Nuevo Producto

Inventario Tecnológico

 Productos

Error al cargar productos

Buscar producto...

Todas las categorías

+ Nuevo Producto

No hay productos